

Solucionario: Trinomio Cuadrado Perfecto

Respuestas y comprobaciones de la hoja de trabajo.

A. Reconocimiento

1. Sí. $x^2 = (x)^2$, $9 = 3^2$ y $2(x)(3) = 6x$. **Factorización:** $(x + 3)^2$.
2. No. x^2 y 4 son cuadrados perfectos, pero $2(x)(2) = 4x$, no $5x$.
3. Sí. $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2$ y $2(2x)(3) = 12x$. **Factorización:** $(2x + 3)^2$.
4. Sí. $9x^2 = (3x)^2$, $16 = 4^2$ y $2(3x)(4) = 24x$. Como el término central es negativo: **$(3x - 4)^2$** .
5. Sí. $25x^2 = (5x)^2$, $4 = 2^2$ y $2(5x)(2) = 20x$. **Factorización:** $(5x + 2)^2$.

B. Factorización

6. $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$
7. $x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2$
8. $4x^2 + 20x + 25 = (2x + 5)^2$
9. $9x^2 - 30x + 25 = (3x - 5)^2$
10. $16x^2 + 24x + 9 = (4x + 3)^2$

C. Completa el término faltante

11. $2(x)(6) = 12x \rightarrow x^2 + 12x + 36$
12. $2(x)(8) = 16x \rightarrow x^2 - 16x + 64$
13. $2(2x)(5) = 20x \rightarrow 4x^2 + 20x + 25$
14. $2(3x)(7) = 42x \rightarrow 9x^2 - 42x + 49$
15. $2(5x)(2) = 20x \rightarrow 25x^2 + 20x + 4$

D. Desafíos

16. Sí. $9x^2 = (3x)^2$, $16y^2 = (4y)^2$ y $2(3x)(4y) = 24xy$. Por tanto: **$(3x + 4y)^2$** .
17. Sí. $16a^2 = (4a)^2$, $25b^2 = (5b)^2$ y $2(4a)(5b) = 40ab$. Como el término central es negativo: **$(4a - 5b)^2$** .
18. No es TCP. $x^2 = (x)^2$ y, si el término central fuera $12x$, la segunda raíz tendría que ser 6 porque $2(x)(6) = 12x$. Entonces el último término debería ser 36 , no 30 .

Regla final: primero identifica las raíces del primer y tercer término; después comprueba que el término central sea exactamente $\pm 2ab$. Si falla esa comprobación, no es un trinomio cuadrado perfecto.